

2 Интерполяционный многочлен в форме Ньютона

2.1 Построение

Интерполяционная формула Лагранжа (1.8) становится громоздкой и неудобной для вычислений при больших n . Более удобным на практике оказывается представление интерполяционного многочлена в так называемой форме Ньютона.

Рассмотрим ещё раз СЛАУ (1.2), решение которой является решением задачи интерполяции в общем случае:

$$\Phi \alpha = \begin{bmatrix} \varphi_0(x_0) & \varphi_1(x_0) & \cdots & \varphi_n(x_0) \\ \varphi_0(x_1) & \varphi_1(x_1) & \cdots & \varphi_n(x_1) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \varphi_0(x_n) & \varphi_1(x_n) & \cdots & \varphi_n(x_n) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \alpha_0 \\ \alpha_1 \\ \vdots \\ \alpha_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} y_0 \\ y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{bmatrix}.$$

При построении формулы Лагранжа мы выбирали базис $\{\varphi_i\}$ так, чтобы матрица Φ была единичной.

Теперь же построим базис, в котором эта матрица будет **нижнетреугольной**.

$$\Phi \alpha = \begin{bmatrix} \varphi_0(x_0) & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \varphi_0(x_1) & \varphi_1(x_1) & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \varphi_0(x_n) & \varphi_1(x_n) & \varphi_2(x_n) & \cdots & \varphi_n(x_n) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \alpha_0 \\ \alpha_1 \\ \vdots \\ \alpha_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} y_0 \\ y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{bmatrix}. \quad (2.1)$$

Такой базис должен, очевидно, удовлетворять условиям

$$\varphi_i(x_j) = 0 \quad \forall j = \overline{0, i-1},$$

откуда с точностью до постоянного множителя получаем

$$\varphi_i(x) = (x - x_0)(x - x_1) \cdots (x - x_{i-1}) = \prod_{j=0}^{i-1} (x - x_j) = \omega_i(x) \quad (2.2)$$

(сравните с формулой (1.9)). Здесь при $i = 0$ как обычно полагаем $\omega_0(x) = 1$. Следовательно, матрица СЛАУ из (2.1) будет иметь вид

$$\Phi = \Omega = \left(\omega_j(x_i) \right)_{i,j=0}^n = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 1 & x_1 - x_0 & 0 & \cdots & 0 \\ 1 & x_2 - x_0 & (x_2 - x_0)(x_2 - x_1) & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & x_n - x_0 & (x_n - x_0)(x_n - x_1) & \cdots & (x_n - x_0) \dots (x_n - x_{n-1}) \end{bmatrix}.$$

▷₁ При каких условиях СЛАУ с такой матрицей имеет единственное решение?

Таким образом получаем интерполяционный многочлен в виде

$$P_n(x) = \sum_{i=0}^n \alpha_i \omega_i(x) = \alpha_0 + \alpha_1(x - x_0) + \alpha_2(x - x_0)(x - x_1) + \dots + \alpha_n(x - x_0)(x - x_1) \dots (x - x_{n-1}), \quad (2.3)$$

где коэффициенты α_i можно найти из (2.1) по рекуррентным соотношениям:

$$\alpha_i = \left(y_i - \sum_{j=0}^{i-1} \alpha_j \omega_j(x_i) \right) / \omega_i(x_i), \quad i = \overline{0, n}. \quad (2.4)$$

Многочлен P_n , определяемый формулами (2.3), (2.4) называется интерполяционным многочленом в форме Ньютона.

Заметим, что использование формул (2.4) не является общепринятым способом вычисления α_i (см. далее).

Следует понимать также, что формулы (2.3) и (1.8) — суть разные формы записи одного и того же интерполяционного многочлена!

По построению ИМ в форме Ньютона обладает рядом полезных свойств. Во-первых, базисные функции ω_i зависят только от узлов $x_0, \dots, x_{i-1}$, а коэффициенты α_i — только от $x_0, \dots, x_i$. Это позволяет легко «обновлять» формулу ИМ при добавлении дополнительных узлов интерполяции. Другими словами, если известен ИМ P_n (2.3) по узлам $x_0, \dots, x_n$, то ИМ по узлам $x_0, \dots, x_{n+1}$ может быть найден по формуле

$$P_{n+1}(x) = P_n(x) + \alpha_{n+1} \omega_{n+1}(x). \quad (2.5)$$

Во-вторых, форма (2.3) более удобна для вычислений, чем форма Лагранжа: последовательно вынося за скобки общие множители $(x - x_i)$, можно вычислить $P_n(x)$ по т. н. схеме Горнера

$$P_n(x) = \alpha_0 + (x - x_0) \left(\alpha_1 + (x - x_1) (\alpha_2 + \dots) \right). \quad (2.6)$$

▷₂ Подсчитайте количество арифметических операций, нужных для вычисления $P_n(x)$ по формуле (2.6).

2.2 Разделённые разности

Пусть $\{y_i\}_{i=0}^n$ являются значениями некоторой функции f в точках $\{x_i\}_{i=0}^n$ соответственно. Тогда каждый из коэффициентов α_i , определяемых по формулам (2.4) можно рассматривать как выражение, зависящее от функции f и узлов $x_0, \dots, x_i$. Обозначим это выражение

$$\alpha_i = f[x_0, \dots, x_i]. \quad (2.7)$$

Лемма 2.1. Пусть $\{x_0, x_1, \dots\}$ — последовательность попарно различных чисел. Обозначим P_k и P_k^+ интерполяционные многочлены для функции f по узлам $\{x_0, \dots, x_k\}$, и $\{x_1, \dots, x_{k+1}\}$ соответственно. Тогда

$$P_{k+1}(x) = \frac{(x - x_0)P_k^+(x) - (x - x_{k+1})P_k(x)}{x_{k+1} - x_0}, \quad \forall k \geq 0. \quad (2.8)$$

▷₃ Докажите лемму простой проверкой условий $P_{k+1}(x_j) = f(x_j)$, $j = \overline{0, k+1}$.

Запишем интерполяционные многочлены P_{i-1} и P_{i-1}^+ из леммы 2.1 в форме Ньютона, используя обозначение (2.7):

$$\begin{aligned} P_{i-1}(x) &= \sum_{j=0}^{i-1} \alpha_j \omega_j(x) = \sum_{j=0}^{i-1} f[x_0, \dots, x_j] \omega_j(x), \\ P_{i-1}^+(x) &= \sum_{j=0}^{i-1} \alpha_j^+ \omega_j^+(x) = \sum_{j=0}^{i-1} f[x_1, \dots, x_{j+1}] \omega_j^+(x). \end{aligned}$$

Здесь $\omega_j^+(x) = (x - x_1)(x - x_2) \dots (x - x_j)$. Тогда (2.8) примет вид

$$\begin{aligned} P_i(x) &= \sum_{j=0}^i f[x_0, \dots, x_j] \omega_j(x) = \\ &= \frac{(x - x_0) \sum_{j=0}^{i-1} f[x_1, \dots, x_{j+1}] \omega_j^+(x) - (x - x_i) \sum_{j=0}^{i-1} f[x_0, \dots, x_j] \omega_j(x)}{x_i - x_0}. \end{aligned}$$

Приравнявая коэффициенты при старшей степени в обеих частях и учитывая, что данная формула справедлива для всех $i \geq 0$, получаем

Разделённой разностью порядка i для функции f по попарно различным узлам $\{x_j\}_{j=0}^i$ называется выражение $f[x_0, \dots, x_i]$, определяемое по рекуррентным соотношениям

$$f[x_0, \dots, x_i] = \frac{f[x_1, \dots, x_i] - f[x_0, \dots, x_{i-1}]}{x_i - x_0}, \quad \forall i \geq 1; \quad (2.9a)$$

$$f[x_j] = f(x_j) \quad \forall j. \quad (2.9b)$$

Таким образом, коэффициенты (2.7) ИМ в форме Ньютона традиционно вычисляются по формулам (2.9).

▷₄ Вычислите общий вид коэффициентов α_0 , α_1 и α_2 сначала по формуле (2.4), затем по формуле (2.9).

▷₅ Сравните вычислительную сложность вычисления α_i по формулам (2.4) и (2.9).

▷₆ Докажите, что значение РР не зависит от порядка расположения её аргументов.

2.3 Алгоритм вычисления разделённых разностей

Коэффициенты ИМ (2.3) удобно вычислять по определению разделённых разностей (2.9) путём построения треугольной таблицы следующего вида.

$$\begin{array}{ccccccc}
 x_0, f[x_0] & & & & & & \\
 & f[x_0, x_1] & & & & & \\
 x_1, f[x_1] & & f[x_0, x_1, x_2] & & & & \\
 & f[x_1, x_2] & & \ddots & & & \\
 x_2, f[x_2] & & f[x_0, x_1, x_2] & & f[x_0, \dots, x_{n-1}] & & \\
 \vdots & f[x_2, x_3] & \vdots & & & f[x_0, \dots, x_n] & \\
 \vdots & \vdots & \vdots & & & f[x_1, \dots, x_n] & \\
 \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & & & \\
 x_{n-1}, f[x_{n-1}] & \vdots & f[x_{n-2}, x_{n-1}, x_n] & & & & \\
 & f[x_{n-1}, x_n] & & & & & \\
 x_n, f[x_n] & & & & & &
 \end{array}$$

2.4 Остаток интерполирования

Пусть $f \in C[a, b]$ — интерполируемая функция, P_n — интерполяционный многочлен для f по узлам $\{x_i \in [a, b]\}_{i=0}^n$. Остатком интерполирования называют функцию

$$r_n = f - P_n. \quad (2.10)$$

Погрешностью интерполирования назовём норму остатка в пространстве $C[a, b]$:

$$\varepsilon_n = \|r_n\|_{C[a, b]} = \max_{x \in [a, b]} |r_n(x)|. \quad (2.11)$$

Теорема 2.1. Остаток интерполирования имеет вид

$$r_n(x) = f[x_0, \dots, x_n, x] \omega_{n+1}(x) \quad \forall x \in \mathbb{R}. \quad (2.12)$$

Доказательство. Пусть P_n — ИМ по узлам $x_0, \dots, x_n$ для f . Если $x \in \{x_i\}_{i=0}^n$, то по определению имеем $r_n(x) = 0$, что (почти) соответствует

(2.12). Пусть $x \notin \{x_i\}_{i=0}^n$. Рассмотрим для f интерполяционный многочлен P_{n+1} по узлам $x_0, \dots, x_n, x$. По формуле (2.5) имеем

$$P_{n+1}(x) = f(x) = P_n(x) + f[x_0, \dots, x_n, x]\omega_{n+1}(x). \quad \blacksquare$$

Теорема 2.2 (Теорема Ролля). Если функция g непрерывна на $[a, b]$, дифференцируема на (a, b) , и $g(a) = g(b)$, то существует по крайней мере одна такая точка $\xi \in (a, b)$, что $g'(\xi) = 0$.

Лемма 2.2. Пусть $\underline{x} = \min\{x_i\}_{i=0}^n$, $\bar{x} = \max\{x_i\}_{i=0}^n$ и $f \in C^n[\underline{x}, \bar{x}]$. Тогда $\exists \xi \in (\underline{x}, \bar{x})$ такое, что

$$f[x_0, \dots, x_n] = \frac{f^{(n)}(\xi)}{n!}. \quad (2.13)$$

Доказательство. Построим для f ИМ P_n в форме Ньютона по узлам $x_0, \dots, x_n$ и рассмотрим остаток интерполирования $r_n = f - P_n$. По построению имеем

$$r_n(x_0) = r_n(x_1) = \dots = r_n(x_n) = 0,$$

значит по теореме Ролля между $\underline{x}$ и $\bar{x}$ существует как минимум n точек, в которых r'_n обращается в нуль. Продолжая аналогичные рассуждения для r''_n и так далее, получаем, что $\exists \xi \in (\underline{x}, \bar{x})$ такое, что

$$r_n^{(n)}(\xi) = f^{(n)}(\xi) - P_n^{(n)}(\xi) = f^{(n)}(\xi) - n! f[x_0, \dots, x_n] = 0. \quad \blacksquare$$

Теорема 2.3. Пусть $f \in C^{(n+1)}[a, b]$, P_n — ИМ для f по узлам $\{x_i\}_{i=0}^n \subset [a, b]$. Тогда $\forall x \in [a, b]$ $\exists \xi \in (\underline{x}, \bar{x})$, ($\underline{x} = \min\{x_0, \dots, x_n, x\}$, $\bar{x} = \max\{x_0, \dots, x_n, x\}$), такое, что

$$r_n(x) = f(x) - P_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} \omega_{n+1}(x). \quad (2.14)$$

Доказательство. Данная теорема является тривиальным следствием теоремы 2.1 и леммы 2.2. $\blacksquare$

Формула (2.14) является основным инструментом при оценке погрешности интерполяции. Из неё, в частности, сразу получаем

$$\varepsilon_n = \|r_n\| \leq \frac{\|f^{(n+1)}\|}{(n+1)!} \|\omega_{n+1}\|, \quad (2.15)$$

где $\|\cdot\| = \|\cdot\|_{C[a,b]}$ (см. (2.11)).

3 Интерполяция с кратными узлами

3.1 Постановка задачи

Интерполяция с кратными узлами отличается от обычной интерполяции тем, что в каждом узле x_i требуется совпадение не только значений f и φ , но и значений их первых m_i производных.

Рассмотрим достаточно гладкую функцию f и узлы $\{x_i\}_{i=0}^n$. *Задача интерполяции с кратными узлами* (эрмитовой интерполяции) состоит в нахождении интерполирующей функции φ , удовлетворяющей условиям

$$\varphi^{(j)}(x_i) = f^{(j)}(x_i) =: y_i^{(j)}, \quad i = \overline{0, n}, \quad j = \overline{0, m_i - 1}. \quad (3.1)$$

Натуральное число $m_i \geq 1$ называется *кратностью* i -го узла.

Как и ранее, φ будем искать в виде линейной комбинации некоторых базисных функций $\{\varphi_i\}$. Количество условий (3.1) равно

$$N = \sum_{i=0}^n m_i,$$

то есть для однозначной разрешимости задачи в общем случае необходимо иметь не менее N базисных функций φ_i :

$$\varphi = \sum_{i=0}^{N-1} \alpha_i \varphi_i, \quad (3.2)$$

где, как обычно, α_i — коэффициенты, подлежащие определению.

Аналогично лекции 1 рассмотрим СЛАУ, полученную подстановкой (3.2) в (3.1), в матричном виде

$$\Phi \alpha = y \quad \Leftrightarrow \quad \begin{bmatrix} \Phi_0 \\ \Phi_1 \\ \vdots \\ \Phi_n \end{bmatrix} \alpha = \begin{bmatrix} y_0 \\ y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{bmatrix}. \quad (3.3)$$

Здесь обобщённая матрица интерполяции Φ и вектор y состоят из $(n+1)$ блоков Φ_i и y_i , каждый из которых соответствует одному узлу интерполяции и имеет вид

$$\Phi_i = \begin{bmatrix} \varphi_0(x_i) & \varphi_1(x_i) & \cdots & \varphi_{N-1}(x_i) \\ \varphi'_0(x_i) & \varphi'_1(x_i) & \cdots & \varphi'_{N-1}(x_i) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \varphi_0^{(m_i-1)}(x_i) & \varphi_1^{(m_i-1)}(x_i) & \cdots & \varphi_{N-1}^{(m_i-1)}(x_i) \end{bmatrix}, \quad y_i = \begin{bmatrix} y_i^{(0)} \\ y_i^{(1)} \\ \vdots \\ y_i^{(m_i-1)} \end{bmatrix}. \quad (3.4)$$

3.2 Интерполяционная формула Эрмита

Положив в (3.2) $\varphi_i(x) = x^i$, мы получим многочлен степени $N - 1$, который называют *интерполяционным многочленом Эрмита* и обозначают $\varphi = H_{N-1}$.

▷₁ Выпишите аналог матрицы Вандермонда для случая кратных узлов и вычислите её определитель.

▷₂ Что представляет собой ИМ Эрмита в случае $n = 0$, $m_0 = N$?

Интерполяционная формула Эрмита является обобщением формулы ИМ Лагранжа на случай кратных узлов. Основная задача состоит в построении обобщённого фундаментального базиса многочленов

$$\{\Lambda_{ij}\}, \quad i = \overline{0, n}, \quad j = \overline{0, m_i - 1},$$

удовлетворяющего условиям

$$\Lambda_{ij}^{(q)}(x_p) = \delta_{ip} \delta_{jq} = \begin{cases} 1, & i = p \text{ и } j = q; \\ 0, & \text{иначе;} \end{cases} \quad \forall i, p = \overline{0, n} \quad j, q = \overline{0, m_i - 1}. \quad (3.5)$$

Как только такой базис построен, решение задачи (3.1), очевидно, записывается в виде

$$H_{N-1}(x) = \sum_{i=0}^n \sum_{j=0}^{m_i-1} y_i^{(j)} \Lambda_{ij}(x). \quad (3.6)$$

Построение искомого базиса осуществляется в два этапа. Сначала рассмотрим вспомогательные многочлены

$$\lambda_{ij}(x) = \mu_{ij}(x) \nu_i(x), \quad (3.7)$$

где

$$\mu_{ij}(x) = \frac{1}{j!} (x - x_i)^j, \quad \nu_i(x) = \prod_{\substack{k=0 \\ k \neq i}}^n \left(\frac{x - x_k}{x_i - x_k} \right)^{m_k}. \quad (3.8)$$

Очевидны следующие соотношения:

$$\mu_{ij}^{(q)}(x_i) = \delta_{jq} \quad \forall i = \overline{0, n}, \quad \forall j, q; \quad (3.9a)$$

$$\nu_i^{(q)}(x_p) = 0 \quad \forall p \neq i, \quad q = \overline{0, m_p - 1}. \quad (3.9b)$$

Для того, чтобы увидеть структуру $\lambda_{ij}^{(q)}$ воспользуемся формулой Лейбница

$$(fg)^{(q)} = \sum_{r=0}^q \frac{q!}{r!(q-r)!} f^{(r)} g^{(q-r)}.$$

Получаем

$$\lambda_{ij}^{(q)} = \sum_{r=0}^q \frac{q!}{r!(q-r)!} \mu_{ij}^{(r)} \nu_i^{(q-r)}.$$

Из последней формулы и (3.9) автоматически получаем следующие свойства многочленов λ_{ij} .

1. При $p \neq i$ имеем $\lambda_{ij}^{(q)}(x_p) = 0 \quad \forall j, q = \overline{0, m_i - 1}$.
2. При $p = i$ имеем

$$\lambda_{ij}^{(q)}(x_i) = \begin{cases} 0, & q = \overline{0, j-1}; \\ 1, & q = j; \\ \chi_{ijq}, & j+1 \leq q \leq m_i - 1. \end{cases} \quad (3.10)$$

Здесь

$$\chi_{ijq} = \frac{q!}{j!(q-j)!} \nu_i^{(q-j)}(x_i).$$

Таким образом, λ_{ij} удовлетворяют почти всем условиям (3.5), которым должны удовлетворять Λ_{ij} . Более того,

$$\Lambda_{i, m_i - 1} = \lambda_{i, m_i - 1}, \quad \forall i = \overline{0, n}. \quad (3.11a)$$

Картину портит лишь наличие ненулевых χ_{ijq} в формуле (3.10).

Поэтому на втором этапе для каждого $i = \overline{0, n}$ нужно сгенерировать неизвестные Λ_{ij} по рекуррентным соотношениям

$$\Lambda_{ij} = \lambda_{ij} - \sum_{q=j+1}^{m_i-1} \chi_{ijq} \Lambda_{iq}, \quad j = m_i - 2, \dots, 0. \quad (3.11b)$$

▷₃ Обоснуйте формулу (3.11b).

Таким образом, построение ИМ в форме Эрмита осуществляется по следующей схеме.

1. Построение вспомогательных многочленов λ_{ij} по формуле (3.7).
2. Построение Λ_{ij} по рекуррентным формулам (3.11).
3. Запись ИМ Эрмита по формуле (3.6).

▷₄ Постройте базис Λ_{ij} для случая $m_i = 2 \quad \forall i = \overline{0, n}$.

▷₅ Докажите единственность ИМ Эрмита.

3.3 ИМ Эрмита в форме Ньютона

3.3.1 Построение базиса

В общем случае использовать формулу Эрмита (3.6) могут лишь сильные духом. Гораздо более гуманный способ решения задачи полиномиальной интерполяции с кратными узлами состоит в построении ИМ в форме Ньютона, аналогично (2.3).

Прежде всего строим базис, в котором матрица Φ из (3.3) имеет нижнетреугольный вид. С учётом вида составляющих эту матрицу блоков (3.4), для $i = 0$ получаем условия

$$\varphi_j^{(k)}(x_0) = 0 \quad \forall j > k,$$

а для произвольного i должно выполняться

$$\varphi_j^{(k)}(x_i) = 0 \quad \forall j > k + \sum_{q=0}^{i-1} m_q.$$

Из этих условий с точностью до константы имеем

$$\begin{aligned} \varphi_0(x) &= 1, \\ \varphi_1(x) &= (x - x_0), \\ &\dots \\ \varphi_{m_0}(x) &= (x - x_0)^{m_0}; \\ \varphi_{m_0+1}(x) &= (x - x_0)^{m_0}(x - x_1), \\ &\dots \\ \varphi_{m_0+m_1}(x) &= (x - x_0)^{m_0}(x - x_1)^{m_1} \\ &\dots \\ &\dots \\ \varphi_{N-1}(x) &= (x - x_0)^{m_0}(x - x_1)^{m_1} \dots (x - x_n)^{m_n-1}. \end{aligned}$$

Эти формулы можно записать проще, рассмотрев новую последовательность узлов $\{\xi_i\}_{i=0}^{N-1}$, полученную из $\{x_i\}_{i=0}^n$ повторением i -го узла m_i раз:

$$\Xi = \{\xi_i\}_{i=0}^{N-1} = \{\underbrace{x_0, \dots, x_0}_{m_0}, \underbrace{x_1, \dots, x_1}_{m_1}, \dots, \underbrace{x_n, \dots, x_n}_{m_n}\}. \quad (3.12)$$

Множество (3.12) будем называть *расширенным множеством узлов интерполяции*. С помощью него можно переформулировать постановку задачи эрмитовой интерполяции (3.1) в эквивалентной форме: для данной функции f построить многочлен H_{N-1} , удовлетворяющий условиям

$$H_{N-1}^{(j)}(\xi) = f^{(j)}(\xi), \quad \forall \xi \in \Xi, \quad \forall j = \overline{0, m(\xi) - 1},$$

где Ξ — множество, полученное из Ξ удалением всех повторяющихся элементов, а $m(\xi)$ — количество элементов, равных ξ , в множестве Ξ .

Теперь можно аналогично (2.2) записать

$$\varphi_i(x) = \Omega_i(x) = \prod_{j=0}^{i-1} (x - \xi_j). \quad (3.13)$$

Итак, по построению в базисе (3.13) матрица Φ из (3.3) будет иметь нижнетреугольный вид. Осталось вывести формулы для выражения α_i , которые (пока что формально) снова обозначим

$$\alpha_i = f[\xi_0, \dots, \xi_i]. \quad (3.14)$$

Основная проблема с этим обозначением состоит в том, что среди $\{\xi_i\}$ могут быть равные, а мы определяли разделённые разности только для попарно различных узлов.

3.3.2 Разделённые разности с кратными узлами

Прежде всего легко убедиться, что если все узлы $\xi_0, \dots, \xi_i$ в (3.14) различны, то получается обычная разделённая разность (2.9).

Теперь рассмотрим противоположный случай: $\xi_0 = \xi_1 = \dots = \xi_i = x_0$. В этом случае легко вычислить α_i как решение СЛАУ (3.3). Рассмотрим блок (3.4) для $i = 0$ (первые m_0 уравнений системы). В базисе (3.13) эти уравнения будут иметь вид

$$\left[\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \dots & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & 2! & \dots & 0 & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & (m_0 - 1)! & 0 & \dots & 0 \end{array} \middle| \begin{array}{c} y_0^{(0)} \\ y_0^{(1)} \\ y_0^{(2)} \\ \vdots \\ y_0^{(m_0-1)} \end{array} \right].$$

Отсюда сразу получаем

$$\alpha_i = f[\underbrace{\xi_0, \dots, \xi_0}_{i+1 \text{ раз}}] = y_0^{(i)} / (i!) = f^{(i)}(\xi_0) / (i!).$$

Осталось рассмотреть смешанный случай. Пусть среди $\{\xi_j\}_{j=0}^i$ есть хотя бы два различных: $\xi_p \neq \xi_q$. В этом случае нужно использовать два факта. Во-первых, совершенно аналогично лекции 2 имеем, что значение α_i не зависит от порядка расположения аргументов $\xi_0, \dots, \xi_i$. Во-вторых, понадобится следующее обобщение леммы 2.1

Лемма 3.1. Пусть H_{N-1} — ИМ Эрмита, построенный по расширенному множеству узлов Ξ (3.12), а H_{N-2} и $\tilde{H}_{N-2}$ — ИМ Эрмита, построенные соответственно по множествам $\Xi \setminus \xi_p$ и $\Xi \setminus \xi_q$, причём $\xi_p \neq \xi_q$. Тогда

$$H_{N-1}(x) = \frac{(x - \xi_q)H_{N-2} - (x - \xi_p)\tilde{H}_{N-2}}{\xi_p - \xi_q}.$$

▷₆ Докажите лемму.

Приравнявая старшие коэффициенты в обеих частях последней формулы (как в лекции 2), получаем следующее общее определение.

Рассмотрим достаточно гладкую функцию f и набор вещественных чисел $\Xi = \{\xi_j\}_{j=0}^i$, среди которых возможны совпадения. Разделённой разностью называют выражение

$$f[\xi_0, \dots, \xi_i] = f[\Xi] = \begin{cases} \frac{f^{(i)}(\xi_0)}{i!}, & \text{если } \xi_0 = \xi_1 = \dots = \xi_i; \\ \frac{f[\Xi \setminus \xi_q] - f[\Xi \setminus \xi_p]}{\xi_p - \xi_q}, & \text{если } \exists \xi_p \neq \xi_q. \end{cases} \quad (3.15)$$

3.3.3 Алгоритм построения ИМ Эрмита в форме Ньютона

Собирая всё вышеизложенное вместе, получаем, что

$$H_{N-1}(x) = \sum_{i=0}^{N-1} f[\xi_0, \dots, \xi_i] \Omega_i(x), \quad (3.16)$$

где ξ_j — элементы расширенного множества узлов (3.12), $\Omega_i(x) = \prod_{j=0}^{i-1} (x - \xi_j)$, $f[\dots]$ — разделённые разности с кратными узлами (3.15).

Разделённые разности вычисляются аналогично случаю однократных узлов путём построения треугольной таблицы. В первом столбце выписываются точки ξ_i и соответствующие значения $y_i^{(0)}$, после чего вычисления идут по определению (3.15). Приведём пример такой таблицы для случая $n = 2$, $m_0 = 2$, $m_1 = 3$, $m_2 = 1$.

$x_0, f(x_0)$					
	$f'(x_0)$				
$x_0, f(x_0)$		$f[x_0, x_0, x_1]$			
	$f[x_0, x_1]$		$f[x_0, x_0, x_1, x_1]$		
$x_1, f(x_1)$		$f[x_0, x_1, x_1]$		$f[x_0, x_0, x_1, x_1, x_1]$	
	$f'(x_1)$		$f[x_0, x_1, x_1, x_1]$		$f[x_0, x_0, x_1, x_1, x_1, x_2]$
$x_1, f(x_1)$		$f''(x_1)/2!$		$f[x_0, x_1, x_1, x_1, x_2]$	
	$f'(x_1)$		$f[x_1, x_1, x_1, x_2]$		
$x_1, f(x_1)$		$f[x_1, x_1, x_2]$			
	$f[x_1, x_2]$				
$x_2, f(x_2)$					

▷₇ Обдумайте способ оптимального с точки зрения экономии памяти вычисления всех РР из (3.16).

3.4 Остаток интерполирования с кратными узлами

Теорема 3.1. Пусть f — интерполируемая функция, H_{N-1} — ИМ Эрмита по расширенному множеству узлов (3.12). Тогда

$$r_{N-1}(x) = f(x) - H_{N-1}(x) = f[\xi_0, \dots, \xi_{N-1}, x] \Omega_N(x), \quad (3.17)$$

где $\Omega_N(x)$ вычисляется по (3.13).

Доказательство проводится аналогично теореме 2.1.

Теорема 3.2. Пусть $f \in C^{(N)}[a, b]$, интерполируемая функция, H_{N-1} — ИМ Эрмита по множеству узлов $\{x_i\}_{i=0}^n$ с кратностями m_i , $\sum_{i=0}^n m_i = N$. Тогда $\forall x \in [a, b] \exists \xi \in (\underline{x}, \bar{x})$, $(\underline{x} = \min\{x_0, \dots, x_n, x\}, \bar{x} = \max\{x_0, \dots, x_n, x\})$, такое, что

$$r_{N-1}(x) = f(x) - H_{N-1}(x) = \frac{f^{(N)}(\xi)}{N!} \Omega_N(x). \quad (3.18)$$

4 Многочлен наилучшего равномерного приближения

4.1 Постановка задачи

Введём следующие обозначения. Множество многочленов степени не выше n обозначим $\mathbb{P}_n$, а множество всех многочленов — $\mathbb{P} = \mathbb{P}_\infty$.

Из анализа известна

Теорема 4.1 (Вейерштрасса). *Любая непрерывная на $[a, b]$ функция f может быть со сколь угодно высокой точностью приближена алгебраическим многочленом:*

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists p \in \mathbb{P} : \|f - p\| < \varepsilon.$$

Очевидно, что чем меньше ε , тем выше должна быть степень p в общем случае. На практике же мы всегда ограничены какой-то фиксированной степенью n .

Поэтому важно уметь решать следующую задачу: для данной $f \in C[a, b]$ найти такой $p_n^* \in \mathbb{P}_n$, что

$$\|f - p_n^*\| = \inf_{p \in \mathbb{P}_n} \|f - p\| = E_n. \quad (4.1)$$

Здесь и далее $\|\cdot\| = \|\cdot\|_{C[a,b]}$.

Многочлен p_n^* , удовлетворяющий (4.1), называется *многочленом наилучшего равномерного приближения* (МНРП) степени n для функции f на отрезке $[a, b]$.

Важно, что такой многочлен всегда существует и единственен (без доказательства).

4.2 Теорема Чебышева

Пусть $f, g \in C[a, b]$ и $\|f - g\| = E$. Альтернансом порядка m для этих функций называется множество точек $\{\xi_i\}_{i=1}^m$,

$$a \leq \xi_1 < \xi_2 < \dots < \xi_{m-1} < \xi_m \leq b,$$

в которых разность $f - g$ достигает максимальных по модулю значений с попарно чередующимися знаками:

$$f(\xi_i) - g(\xi_i) = \sigma(-1)^i E, \quad i = \overline{1, m},$$

где $\sigma = 1$ или -1 одновременно для всех i .

Теорема 4.2 (Чебышева, критерий МНРП). Для того, чтобы $p \in \mathbb{P}_n$ был МНРП для $f \in C[a, b]$ необходимо и достаточно, чтобы f и p имели альтернанс порядка $n + 2$ на $[a, b]$.

Доказательство. см. [Бахвалов, Жидков, Кобельков, «Численные методы», 2004. Стр. 179]. ■

▷₁ Является ли МНРП интерполяционным?

В общем случае задача построения МНРП весьма сложна. Существующие численные алгоритмы её решения, основанные на теореме Чебышева, не очень просты и редко применяются на практике. Зато с помощью теории МНРП можно красиво решить следующую не менее важную проблему.

4.3 Минимизация остатка интерполирования

Пусть P_n — интерполяционный многочлен для f по узлам $\{x_i\}_{i=0}^n$. Согласно теореме 2.3 точность приближения оценивается по формуле

$$\|f - P_n\| \leq \frac{\|f^{(n+1)}\|}{(n+1)!} \|\omega_{n+1}\|, \quad (4.2)$$

где

$$\omega_{n+1}(x) = (x - x_0)(x - x_1) \dots (x - x_n). \quad (4.3)$$

Наша задача — сделать правую часть (4.2) как можно меньше. И если в общем случае о величине $\|f^{(n+1)}\|$ ничего не известно, то $\|\omega_{n+1}\|$ можно минимизировать за счёт выбора узлов $\{x_i\}$. Задачу выбора оптимальных узлов интерполяции можно поставить так: найти многочлен ω_{n+1} такой, что

$$\|\omega_{n+1}\| = \inf_{p \in \mathbb{P}_{n+1}^*} \|p\|, \quad (4.4)$$

где $\mathbb{P}_{n+1}^*$ — множество многочленов степени не выше $n + 1$ со старшим коэффициентом, равным единице. Решить эту задачу можно с помощью теоремы Чебышева.

Действительно, если ω_{n+1} — решение задачи (4.4), то, представляя его как

$$\omega_{n+1}(x) = x^{n+1} + a_n x^n + \dots + a_1 x + a_0 = x^{n+1} - q_n(x),$$

получаем, что многочлен q_n — МНРП степени n к функции $g_{n+1}(x) = x^{n+1}$.

Пусть $\|g_{n+1} - q_n\| = \|\omega_{n+1}\| = E$. По теореме Чебышева на отрезке $[-1, 1]$ существует альтернанс порядка $n + 2$:

$$-1 \leq \xi_1 < \xi_2 < \dots < \xi_{n+1} < \xi_{n+2} \leq 1.$$

По определению имеем $|\omega_{n+1}(\xi_i)| = E$, причем знаки $\omega_{n+1}(\xi_i)$ попарно чередуются.

Прежде всего покажем, что концы отрезка входят в альтернанс: $\xi_1 = -1$, $\xi_{n+2} = 1$. Предположим обратное. Тогда получается, что

$$\omega'_{n+1}(\xi_i) = 0 \quad \forall i = \overline{1, n+2}$$

и многочлен

$$Q_{2n+2} = E^2 - \omega_{n+1}^2$$

имеет двукратный корень в каждой точке альтернанса (суммарная кратность — $2n+4$), что невозможно.

Значит, концы отрезка $[-1, 1]$ должны входить в альтернанс: в этом случае $\omega'(\xi_i) = 0$ лишь для $i = \overline{2, n+1}$, а многочлен Q_{2n+2} — двукратные корни в этих точках и однократные в $\xi_1 = -1$ и $\xi_{n+2} = 1$. Следовательно, мы можем установить следующую связь между многочленами ω'_{n+1} и Q_{2n+2} :

$$Q_{2n+2}(x) = C(1 - x^2)\omega'_{n+1}(x)^2. \quad (4.5)$$

Приравнявая старшие коэффициенты в обеих частях, получаем $C = (n+1)^{-2}$. Обозначив $\omega_{n+1} = y$, из (4.5) получаем дифференциальное уравнение с разделяющимися переменными:

$$\frac{y'(x)}{\sqrt{E - y^2(x)}} = \frac{n+1}{\sqrt{1 - x^2}}. \quad (4.6)$$

Проинтегрировав его, получаем

$$\arccos \frac{y(x)}{E} = (n+1) \arccos x + C_0$$

или

$$y(x) = \omega_{n+1}(x) = E \cos((n+1) \arccos x + C_0).$$

Из условия $\omega_{n+1}(1) = E$ получаем $C_0 = 0$, поэтому окончательно имеем

$$\omega_{n+1}(x) = E \cos((n+1) \arccos x) = E T_{n+1}(x), \quad (4.7)$$

где T_{n+1} — многочлен Чебышева.

4.4 Многочлены Чебышева

Рассмотрим подробнее этот замечательный объект — многочлены Чебышева

$$T_n(x) = \cos(n \arccos x), \quad n = 0, 1, 2, \dots \quad (4.8)$$

Начнём с того, что это действительно многочлены:

$$T_0(x) = 1, \quad T_1(x) = x,$$

а для произвольного n справедливо рекуррентное соотношение

$$T_{n+1}(x) = 2xT_n(x) - T_{n-1}(x). \quad (4.9)$$

- ▷₂ Докажите это соотношение, используя тригонометрическую формулу $\cos \alpha \cos \beta = \frac{1}{2}(\cos(\alpha+\beta) + \cos(\alpha-\beta))$.
- ▷₃ Вычислите $T_i(x)$ для $i = 2, 3, 4$.

4.5 Оптимальные узлы интерполирования

Из (4.9) имеем, что для $n \geq 1$ старший коэффициент T_n равен 2^{n-1} . Следовательно, в формуле (4.7) неизвестная константа E равна 2^{1-n} , и искомый многочлен ω_{n+1} имеет вид

$$\omega_{n+1}(x) = 2^{-n}T_{n+1}(x). \quad (4.10)$$

Такой многочлен, в силу понятных причин, называют *многочленом, наименее отклоняющимся от нуля на отрезке $[-1, 1]$* . Его корни по построению являются оптимальными узлами интерполяции. Они равны корням многочлена Чебышева T_{n+1} :

$$x_i = \cos \frac{\pi(2i+1)}{2n+2}, \quad i = \overline{0, n}. \quad (4.11)$$

Узлы (4.11) называются *чебышёвскими узлами*.

▷₄ Как надо изменить формулу (4.11), чтобы узлы интерполяции расположились в порядке возрастания?

▷₅ Используя формулу ИМ Лагранжа и (4.10) постройте формулу ИМ по чебышевским узлам на отрезке $[-1, 1]$.

Для полного решения задачи минимизации остатка интерполирования необходимо обобщить формулы (4.10) и (4.11) на случай произвольного отрезка $[a, b]$. Для этого рассмотрим замену переменных

$$x = \frac{a+b}{2} + \frac{b-a}{2}t, \quad t \in [-1, 1], \quad x \in [a, b].$$

Тогда многочлен Чебышева, смасштабированный на $[a, b]$, будет иметь вид

$$\begin{aligned} \hat{T}_{n+1}(x) &= T_{n+1}(t) = 2tT_n(t) - T_{n-1}(t) = 2t\hat{T}_n(x) - \hat{T}_{n-1}(x) = \\ &= 2\frac{2x-a-b}{b-a}\hat{T}_n(x) - \hat{T}_{n-1}(x). \end{aligned} \quad (4.12)$$

Кроме этого имеют место очевидные соотношения

$$\hat{T}_0(x) = 1, \quad \hat{T}_1(x) = \frac{2x-b-a}{b-a}.$$

Следовательно, согласно (4.12) старший коэффициент многочлена $\hat{T}_n(x)$ при всех $n \geq 1$ равен

$$\hat{a}_n = \frac{2}{b-a} \left(\frac{4}{b-a} \right)^{n-1} = \frac{1}{2} \left(\frac{4}{b-a} \right)^n,$$

откуда получаем

$$\omega_{n+1}(x) = 2 \left(\frac{b-a}{4} \right)^{n+1} T_{n+1} \left(\frac{2x-b-a}{b-a} \right). \quad (4.13)$$

Корни этого многочлена (*оптимальные узлы интерполяции на отрезке $[a, b]$*), очевидно, получаются масштабированием узлов (4.11):

$$x_i = \frac{a+b}{2} + \frac{b-a}{2} \cos \frac{\pi(2i+1)}{2n+2}, \quad i = \overline{0, n}. \quad (4.14)$$

Кроме этого, из (4.13) следует, что при выборе чебышевских узлов интерполирования (4.14) имеем

$$\|\omega_{n+1}\| = 2 \left(\frac{b-a}{4} \right)^{n+1}.$$

Это равенство используется при оценке погрешности интерполирования по формуле (4.2).

4.6 Сходимость полиномиальной интерполяции

В дальнейшем набор узлов интерполирования будем называть *сеткой*. На отрезке $[a, b]$ рассмотрим бесконечную последовательность сеток $\{X_n\}_{n=0}^{\infty}$ из $(n + 1)$ попарно различных узлов:

$$\begin{aligned} X_0 &= \{x_0^{(0)}\}, \\ X_1 &= \{x_0^{(1)}, x_1^{(1)}\}, \\ &\dots \\ X_n &= \{x_0^{(n)}, x_1^{(n)}, \dots, x_n^{(n)}\}, \\ &\dots \end{aligned} \tag{4.15}$$

Для данной функции f эти сетки порождают последовательность интерполяционных многочленов $\{P_n\}_{n=0}^{\infty}$: каждый P_n интерполирует f по узлам X_n . Процесс построения последовательности $\{P_n\}$ называется интерполяционным процессом. Если эта последовательность сходится, то говорят, что интерполяционный процесс сходится.

Сходимость интерполяционного процесса — один из наиболее важных вопросов теории приближения функций. Мы будем говорить в основном о равномерной сходимости (т. е. о сходимости в норме $C[a, b]$):

$$\|f - P_n\| \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{?} 0.$$

Ниже мы рассмотрим без доказательства ряд основных результатов по этому вопросу. Прежде всего, из теоремы Вейерштрасса и теоремы Чебышева следует

Теорема 4.3. *Для любой $f \in C[a, b]$ существует такая последовательность сеток, для которой интерполяционный процесс равномерно сходится к f .*

Эта теорема носит формальный характер, так как построение нужной последовательности сеток в общем случае представляет серьёзную проблему. Следующий результат говорит о том, что не существует «универсальной» последовательности сеток, хорошей для всех непрерывных функций.

Теорема 4.4. *Для любой последовательности сеток вида (4.15) существует такая $f \in C[a, b]$, для которой интерполяционный процесс не сходится равномерно к f .*

Таким образом, класс $C[a, b]$ слишком широк. Поэтому рассмотрим результаты о сходимости интерполяционного процесса для более узкого класса функций.

Функция f называется целой, если существует её разложение в степенной ряд вида

$$f(x) = \sum_{i=0}^n c_i (x - x_0)^i,$$

которое сходится при любом x .

Теорема 4.5. Если функция f целая, то интерполяционный процесс по любой последовательности сеток вида (4.15) равномерно сходится на $[a, b]$ к f .

Функция f называется абсолютно непрерывной на отрезке $[a, b]$, если для любого $\varepsilon > 0 \exists \delta > 0$ такое, что для любого конечного набора попарно непересекающихся интервалов

$$[a_k, b_k] \subset [a, b]$$

выполняется условие

$$\sum_k |a_k - b_k| < \delta \Rightarrow \sum_k |f(a_k) - f(b_k)| < \varepsilon.$$

Достаточными условиями абсолютной непрерывности являются (по отдельности) липшицевость и существование ограниченной производной.

Теорема 4.6. Для любой абсолютно непрерывной на $[a, b]$ функции f интерполяционный процесс по чебышевским узлам равномерно сходится.

Что касается равномерной сетки, то единственным классом, для которых соответствующий интерполяционный процесс будет всегда сходиться, является класс целых функций (см. теорему 4.5). Самые известные примеры функций, для которых интерполяция по равноотстоящим узлам расходится это функция Рунге $f(x) = \frac{1}{1+25x^2}$ и функция $g(x) = |x|$, обе на отрезке $[-1, 1]$. Для последней ИМ по равноотстоящим узлам степени $2n$ неограниченно растёт в любой части отрезка $[-1, 1]$.